

Anorganische Funktionelle Materialien

(im Rahmen von Advanced Materials)

Jun.-Prof. Dr. Markus Suta
Anorganische Photoaktive Materialien
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

22.06.2026



www.photoaktivmaterialien.hhu.de



markus.suta@hhu.de

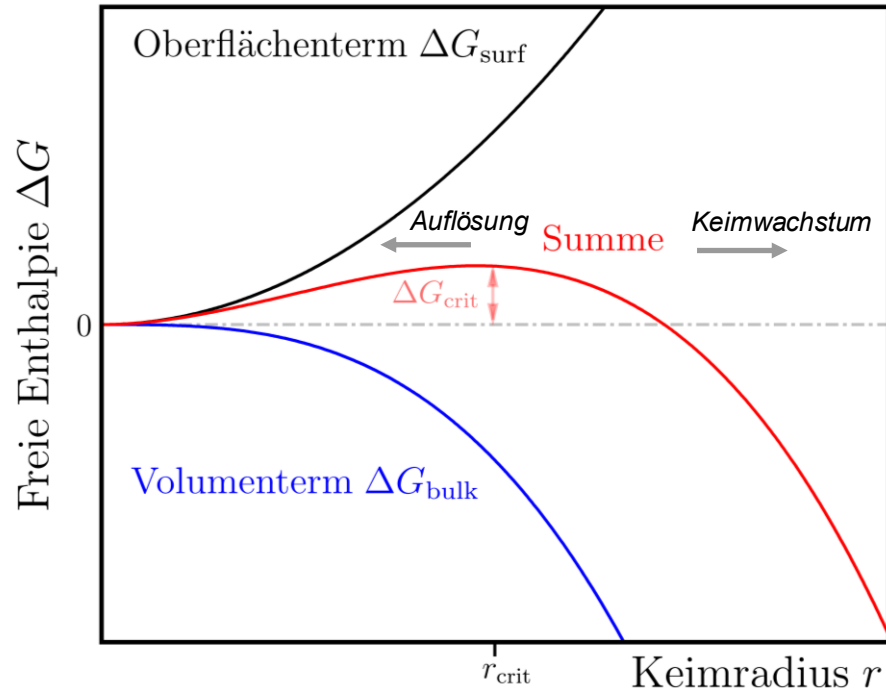


[@markussuta.bsky.social](https://bsky.app/profile/markussuta.bsky.social)



Lernziele für heute:

- Nanochemie
- Nächste Woche:
 - Leuchtstoffe für LEDs und Displays



Kristallisation basiert auf zwei Beiträgen:

- Volumenterm $\Delta G_{\text{bulk}} < 0$

$$\Delta G_{\text{bulk}} = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta g_{\text{vol}}$$

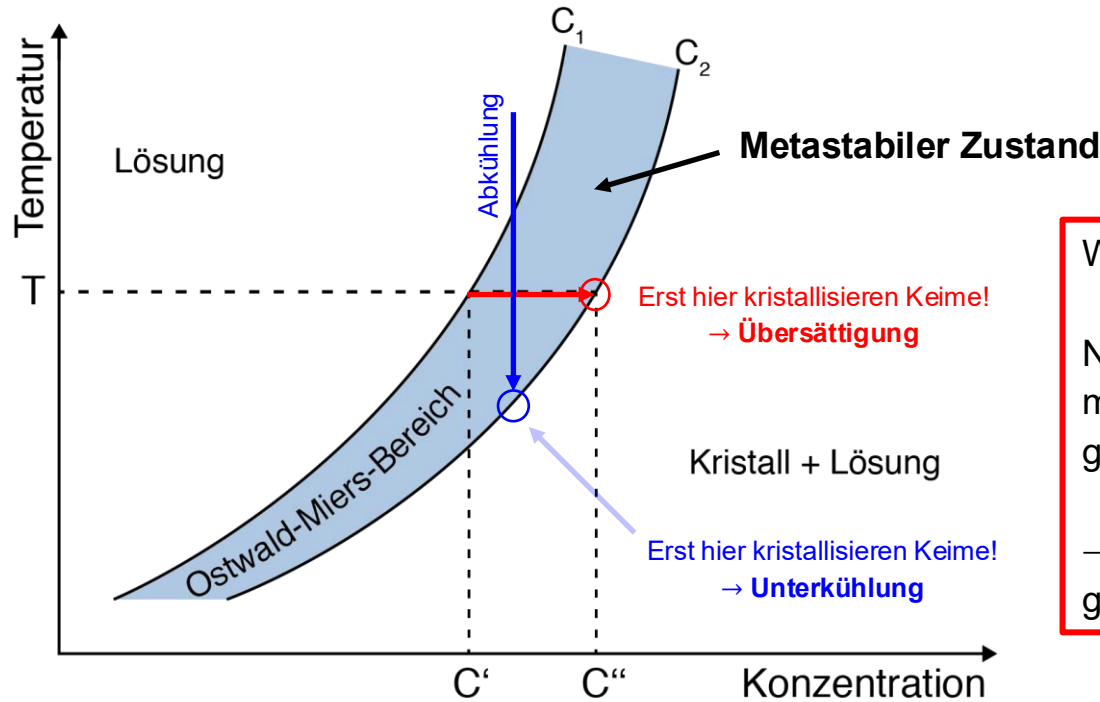
Grund: Atome/Moleküle sind gerne koordinativ abgesättigt, wollen also im Inneren verweilen

- Oberflächenterm $\Delta G_{\text{surf}} > 0$

$$\Delta G_{\text{surf}} = +4\pi r^2 \gamma$$

Grund: Atome/Moleküle an Oberflächen sind koordinativ ungesättigt, Moleküle dahin zu bewegen kostet Arbeit!

Wiederholung: Ostwald-Miers-Bereich



Wichtig für die Herstellung von Einkristallen:

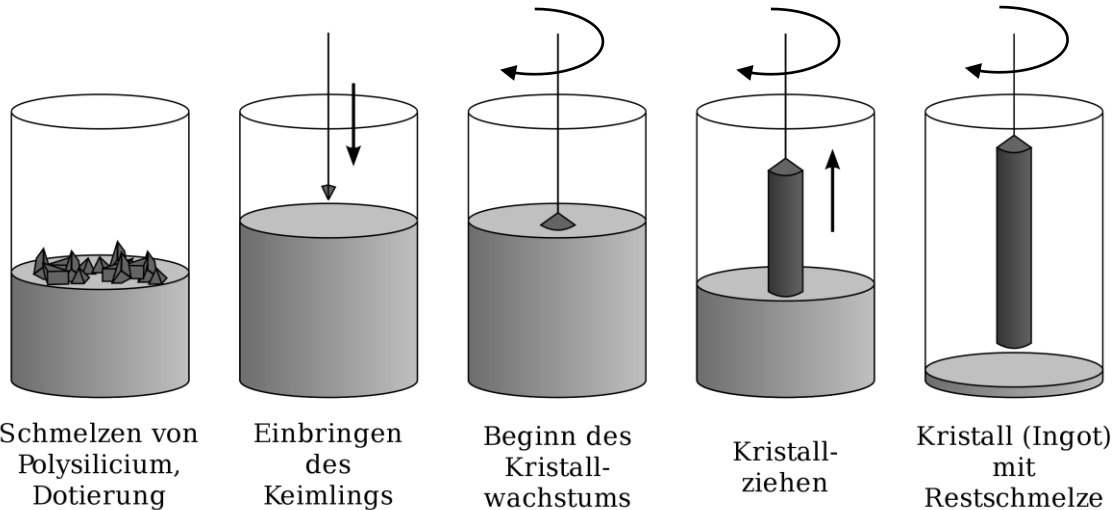
Neukeimbildung muss verhindert werden, aber metastabiler Zustand wird durch Impfkristall gestört!

→ Schmelze muss im Ostwald-Miers-Bereich gehalten werden!!

Wiederholung: Czochralski-Ziehverfahren

Grundidee der meisten Einkristallherstellungsverfahren: Nutzung der Diffusion in flüssiger oder Gasphase (da schneller!)

Czochralski-Verfahren: Nutzung eines Einkristall-Keims, an dem Kristallwachstum stattfinden kann



Jan Czochralski
(1885 – 1953)



Wiederholung: Zonenschmelzverfahren

Beim **Zonenschmelzverfahren** wird lokal immer ein Teil des polykristallinen Materials aufgeschmolzen und diese Schmelzzone durch den Kristall gezogen.

Idee: Verunreinigungen lösen sich thermodynamisch eher in einer Schmelze als im Festkörper (entropiegetrieben)

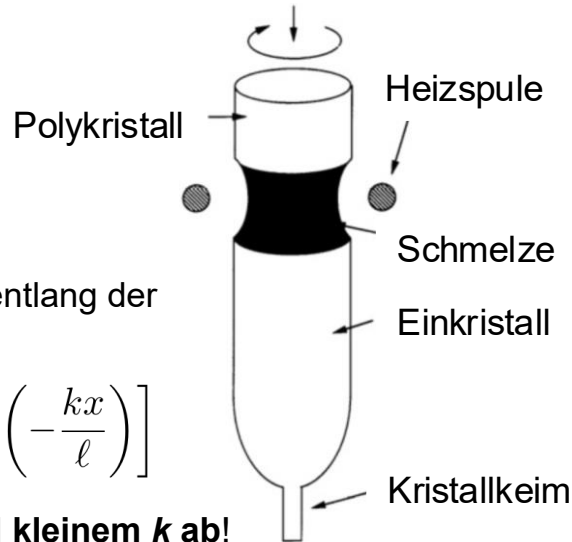
$$k = c_{\text{fest}} / c_{\text{flüssig}} < 1$$

Segregationskoeffizient

Konzentration der Verunreinigungen entlang der Länge des Stabs:

$$c_{\text{fest}}(x) = c_{\text{fest}}(0) \left[1 - (1 - k) \exp\left(-\frac{kx}{\ell}\right) \right]$$

→ nimmt mit **großer Stablänge** ℓ und **kleinem k** ab!



Das Schmelzen erfolgt meist mittels Induktionsheizen

William G. Pfann
(1917 – 1982)

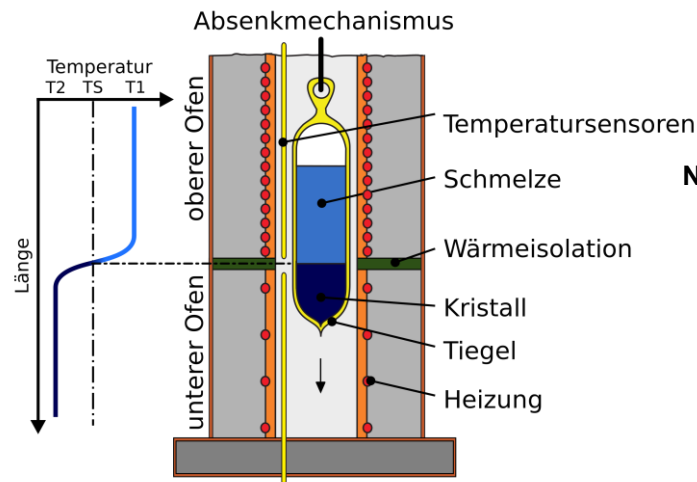


Wiederholung: Bridgman-Stockbarger-Verfahren

Idee beim **Bridgman-Stockbarger-Verfahren**: Nutze die frisch kristallisierte Verbindung einfach selbst als Kristallisationskeim!

Verfahren: In Ofen mit längs verlaufendem Temperaturgradienten wird Schmelze langsam nach unten gefahren und kristallisiert aus!

Trick: Tiegel unten ist zugespitzt → auskristallisierte Verbindung wirkt als Kristallisationskeim, an der die Schmelze auskristallisiert und Einkristall bildet!



Nobelpreis für Physik
1946

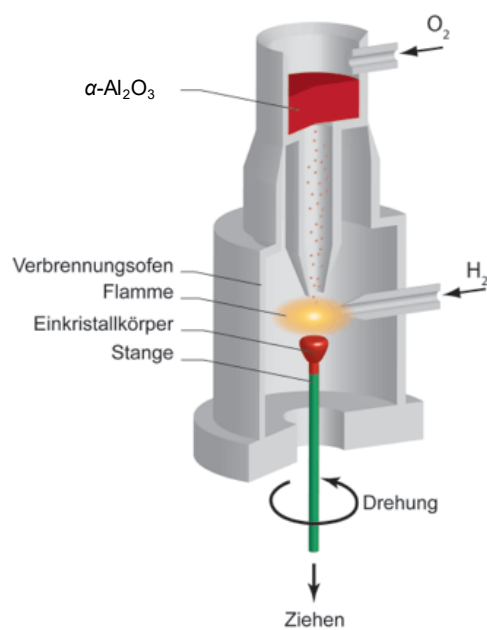


Percy W. Bridgman
(1882 – 1961)

Vor allem gut für **kongruent schmelzende** Verbindungen geeignet!!

Wiederholung: Verneuil-Verfahren

Für höher schmelzende Oxide wie **Saphir** oder **Rubine** bietet sich ein Sprühverfahren im Knallgasgebläse an!



1) Rohoxid wird mit O_2 durch einen Ofen geführt, trifft dann auf Knallgasgebläse

2) Lokale Temperatur $\sim 2200^\circ\text{C}$ $\rightarrow$ Oxid schmilzt und bildet Tropfen

3) Tropfen setzen sich unten am Stab ab und kristallisieren aus $\rightarrow$ wirken als Keime für den sich bildenden Einkristall



Synthetische Korund-
basierte Edelsteine



Auguste V. L. Verneuil
(1856 – 1913)

Für die Herstellung von z.B. **Quarz** oder **Granat-Einkristallen** eignet sich die **Solvothermalsynthese**

Idee: Kristallzucht in überkritischem Wasser ($\vartheta_{\text{crit}} > 374\text{ °C}$, $p_{\text{crit}} > 220\text{ bar}$)

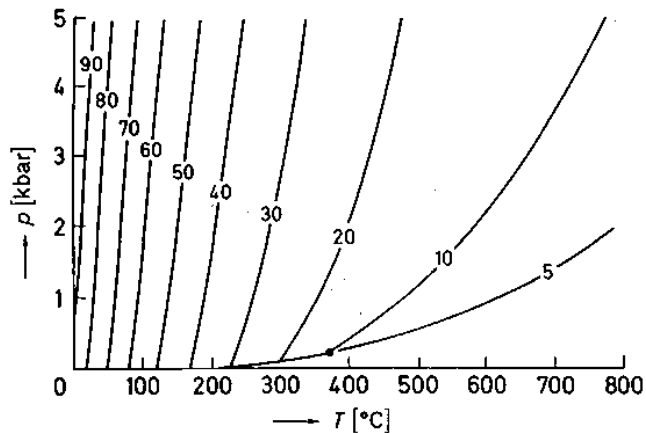
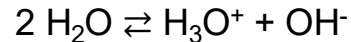
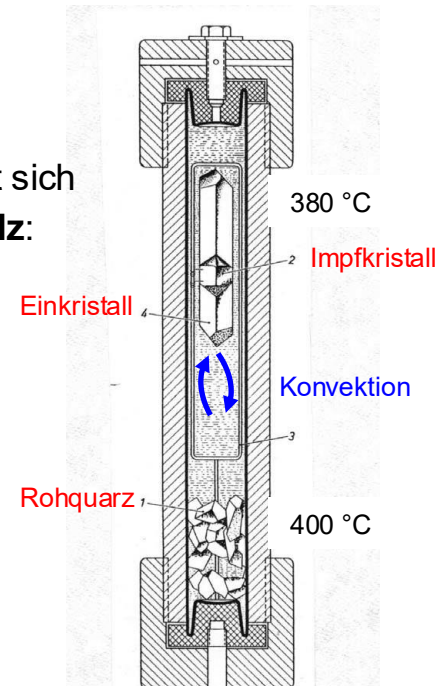


Abb. 3. Abhängigkeit der Dielektrizitätskonstante von Wasser von Temperatur und Druck. • ist der kritische Punkt [25].

Oberhalb **kritischer Bedingungen** verhält sich **Wasser** mehr wie ein **geschmolzenes Salz**:

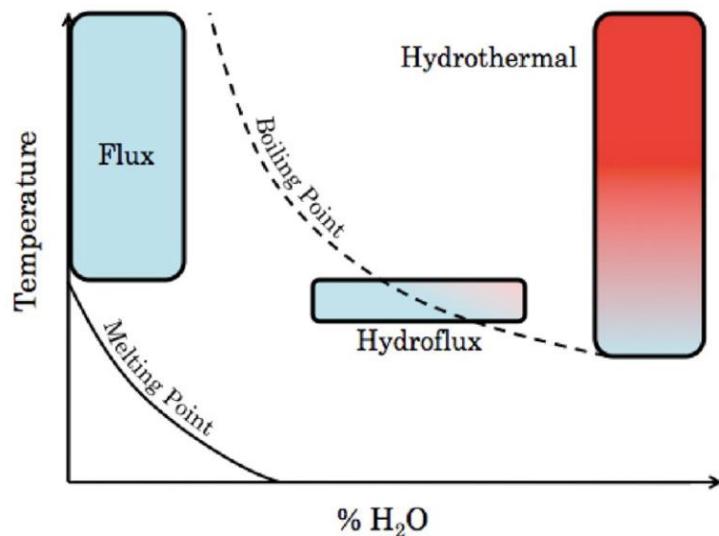


Das Autoionisationsgleichgewicht ist dann stark auf der rechten Seite!

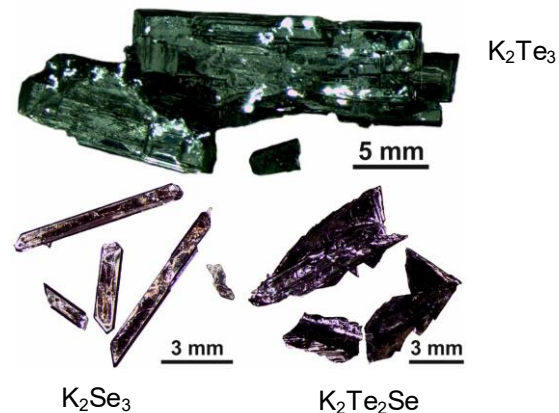


Es ist möglich die Vorteile einer Flussmittel-basierten Synthese mit der einer Hydrothermalsynthese zu vereinen: **Hydroflux-Synthese**

Wird z.B. erreicht, indem NaOH bzw. KOH mit nur etwas Wasser benetzt werden! $q = n(\text{MOH}) : n(\text{H}_2\text{O}) \gg 1$

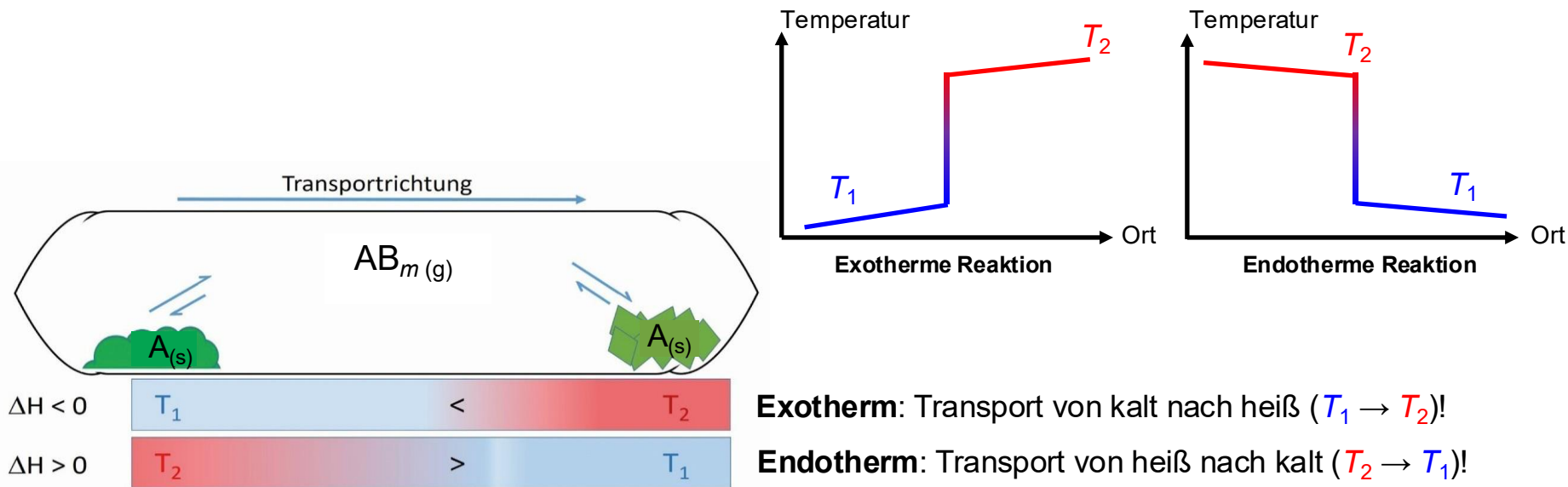


Beispiel: Herstellung reduzierter Chalkogenide aus den Dioxiden ChO_2 ($\text{Ch} = \text{Se}, \text{Te}$) im Hydroflux



Wiederholung: Chemischer Transport

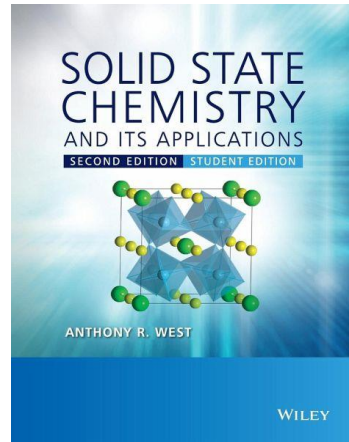
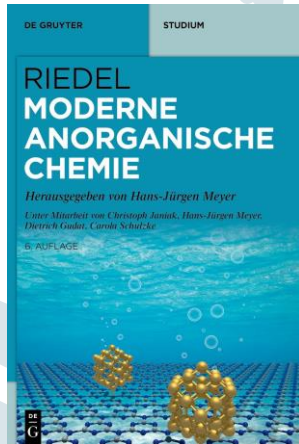
Für den Verlauf einer chemischen Transportreaktion entscheidet also die **Reaktionsenthalpie $\Delta_R H$** ! Hierzu werden die Transportreaktionen in einem **Zweizonenofen** durchgeführt.



Frage: Warum müssen die Transportreaktionen so ablaufen?

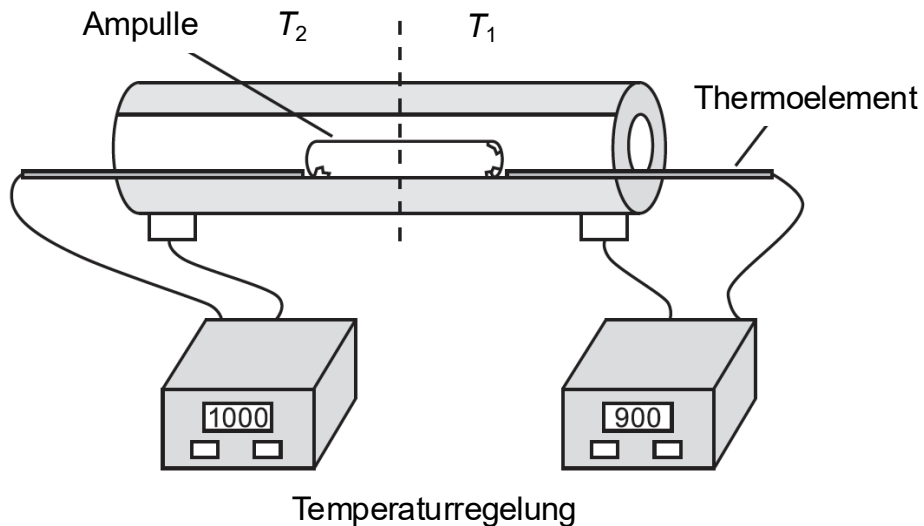
1. Reaktionsführung in der Festkörperchemie

Lehrbuchempfehlungen:

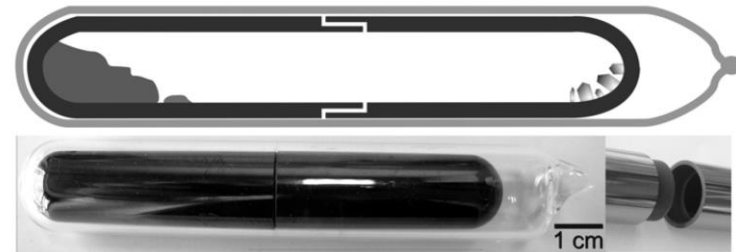


In ULB erhältlich, ansonsten bei
Amazon

Zweizonenofen



Ampullen mit Glaskohlenstoff-Inlet:



Schutz für Verbindungen, die mit Quarz (SiO_2) bei hohen Temperaturen reagieren könnten

Die **Transportmittel L** sollten idealerweise flüchtig sein (hohen Dampfdruck aufweisen) oder sind sogar Gase:

- *Halogene X_2 ($X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$)*
- *Halogenwasserstoffe HX*
- *Halogenide, die sich zersetzen*

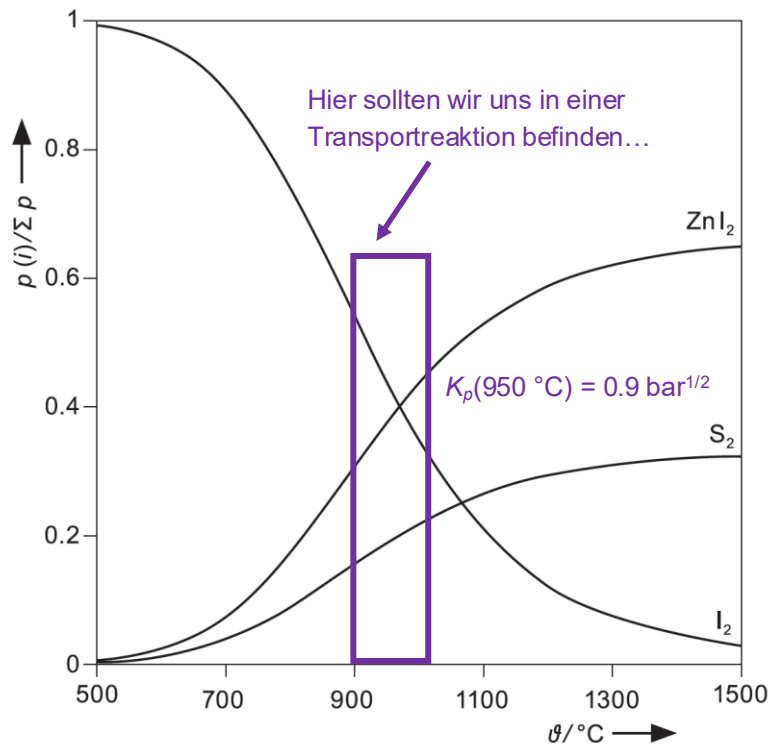
Bodenkörper A, die sich über chemischen Transport reinigen oder gar kristallin synthetisieren lassen:

- *Metalle und intermetallische Verbindungen*
- *Oxide, Oxidhalogenide, Chalkogenide*
- *Phosphate, Vanadate, Arsenate, Sulfate, Oxometallate*
- *Pnictide und Boride*

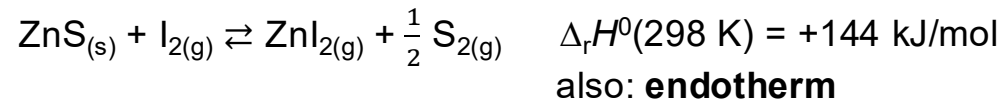
Schauen Sie auch mal hier auf der Seite des MPI CPfK:



Beispiel: Transport von ZnS mit I₂



Betrachten wir folgendes Gleichgewicht:



Wir sehen: Oberhalb von etwa 1000 °C dominieren die Produkte

→ Transport sollte im Bereich zwischen 900 °C und 1000 °C stattfinden

Transport **von 1000 °C nach 900 °C** für Aufreinigung von ZnS!

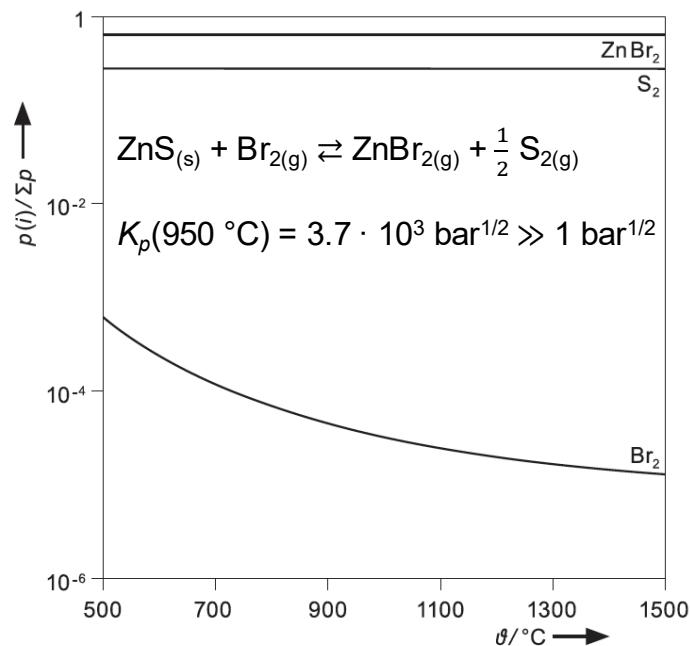
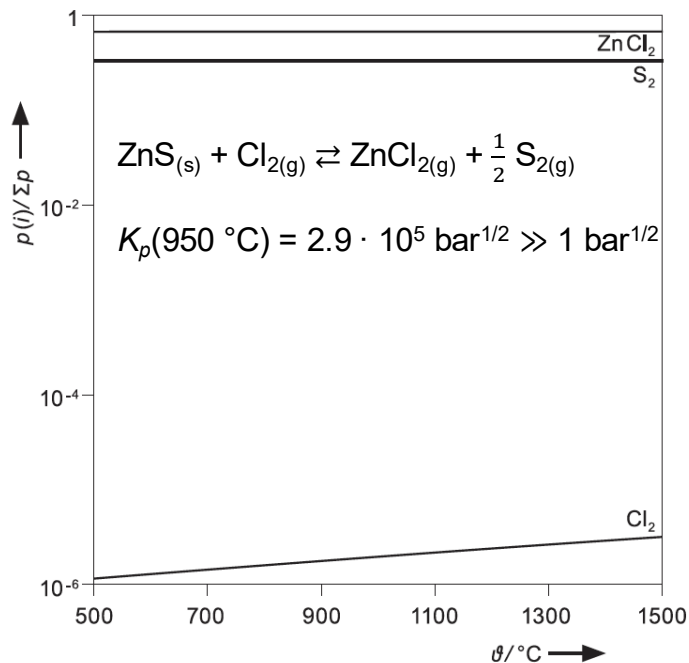
Hinweis: Der optimale Temperaturbereich kann mit Hilfe der Reaktionsenthalpie $\Delta_r H^0$ und –entropie $\Delta_r S^0$ abgeschätzt werden (→ Übung!):

$$T_{\text{opt}} = \Delta_r H^0 / \Delta_r S^0$$

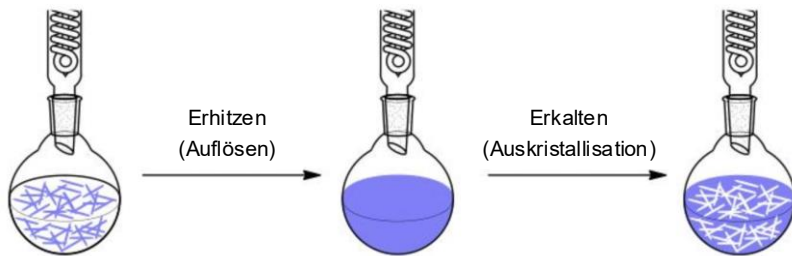
Warum eigentlich nur mit I₂?

Auch wenn sich formal ein Gas als Transportmittel eignet: Ist **nicht** $K \sim 1$ bei einer anvisierten Temperatur, dann funktioniert der Transport **nicht**!

Weiterführende Frage: Warum gilt wohl dieser Trend bei den Zink(II)-Halogeniden?

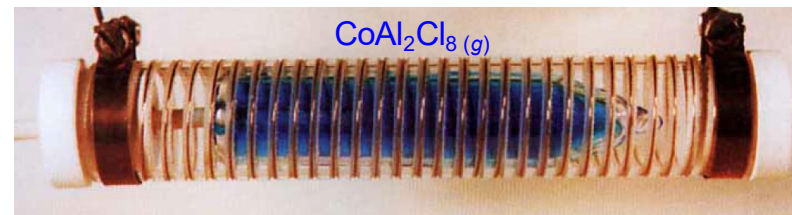


Umkristallisation aus Lösung:



Ausnutzung unterschiedlicher Löslichkeiten von Produkt und Verunreinigungen im **flüssigen Lösungsmittel!**

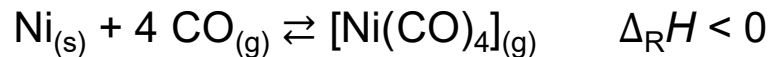
Chemischer Transport:



Ausnutzung unterschiedlicher Löslichkeiten von Produkt und Verunreinigungen in der **Gasphase!**

Chemischer Transport wird mitunter genutzt, um Metalle industriell aufzureinigen und zu kristallisieren:

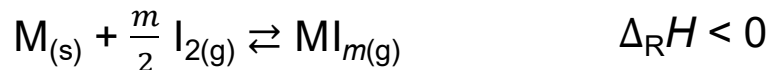
1) **Mond-Verfahren:** Reinigung von Rohnickel (Ni)



Also Transport von **kalt** (T_1) zu **warm** (T_2): Hinreaktion bei etwa 80 °C, Rückreaktion bei etwa 180 °C!

L. Mond, C. Langer, F. Quincke, *J. Chem. Soc. Trans.* **1890**, 57, 749–753.

2) **van Arkel-de Boer-Verfahren:** Reinigung von Ti, Zr, Hf, Cr etc.



Also Transport von **kalt** (T_1) zu **warm** (T_2): Hinreaktion bei etwa 600 - 800 °C, Rückreaktion bei etwa 1200 °C!

A. E. van Arkel, J. H. de Boer, *Z. Anorg. Allg. Chem.* **1925**, 148, 345 – 350.

Auch in vulkanischem Sedimentgestein finden sich häufig gut ausgebildete Kristalle aufgrund von natürlichem chemischen Transport:

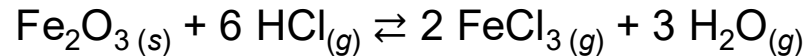


Klassisches Ton- und Kalksedimentgestein



Hämatitrosen ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$)

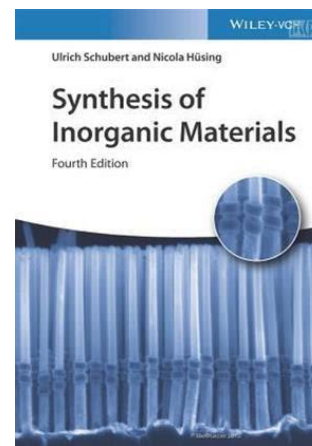
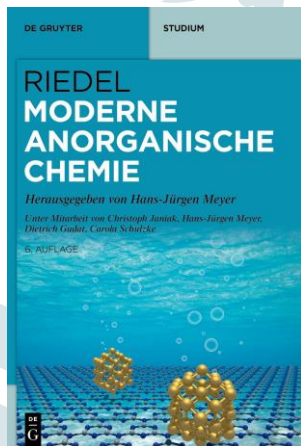
Hämatit wird häufig durch saure Vulkangase (HCl) natürlich chemisch transportiert:



s. dazu: R. Bunsen, *J. Prakt. Chem.* **1852**, 56, 53 – 55.

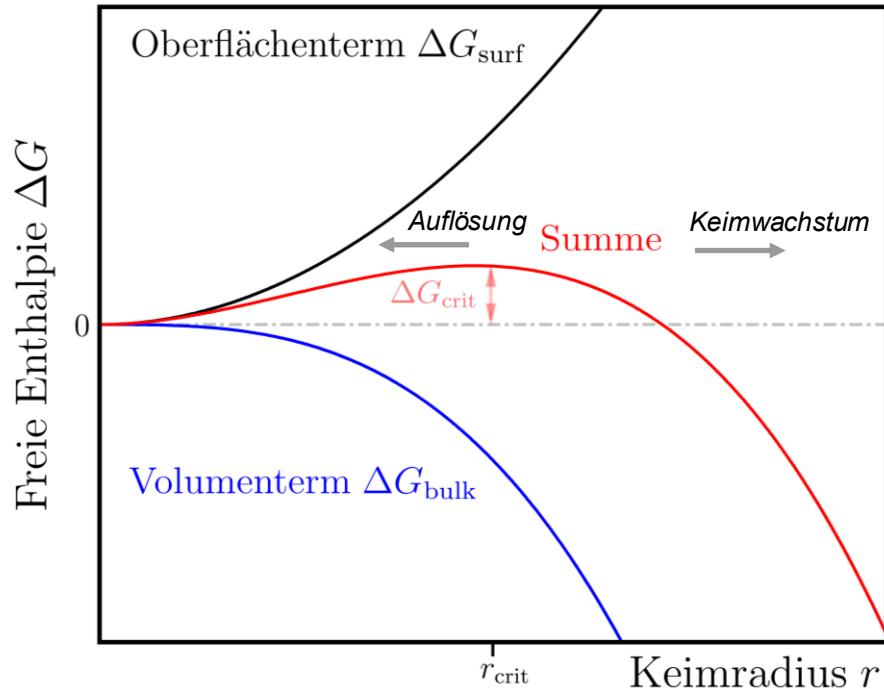
2. Nanochemie

Lehrbuchempfehlungen:



In der ULB verfügbar...





Kristallisation basiert auf zwei Beiträgen:

- Volumenterm $\Delta G_{\text{bulk}} < 0$

$$\Delta G_{\text{bulk}} = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta g_{\text{vol}}$$

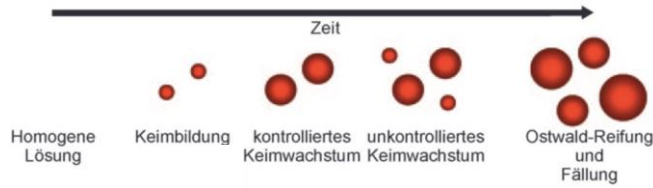
Grund: Atome/Moleküle sind gerne koordinativ abgesättigt, wollen also im Inneren verweilen

- Oberflächenterm $\Delta G_{\text{surf}} > 0$

$$\Delta G_{\text{surf}} = +4\pi r^2 \gamma$$

Grund: Atome/Moleküle an Oberflächen sind koordinativ ungesättigt, Moleküle dahin zu bewegen kostet Arbeit!

Kinetik der Keimbildung – LaMer-Dinegar-Modell

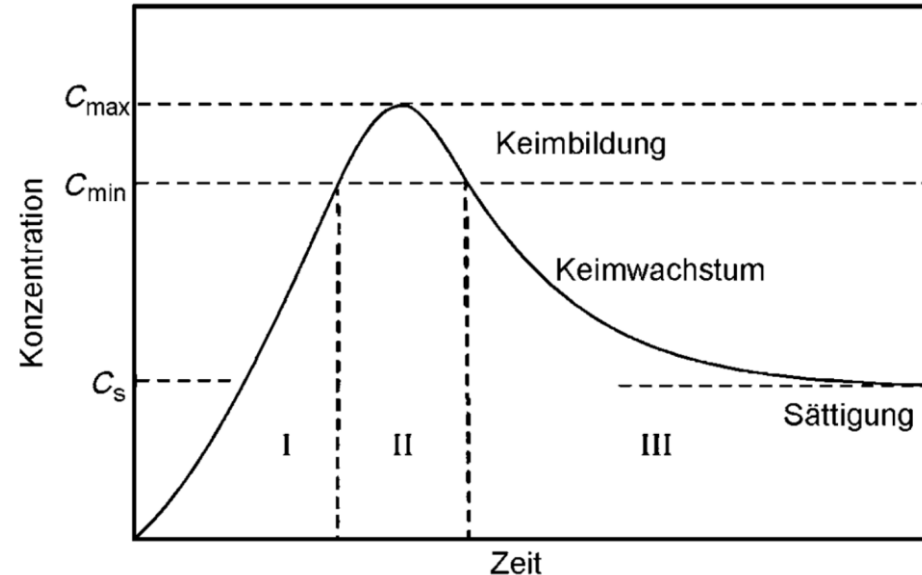


Durch konstante schnelle Zugabe der Reagenzien in kurzer Zeit (**Phase I**) bilden sich schnell viele Keime

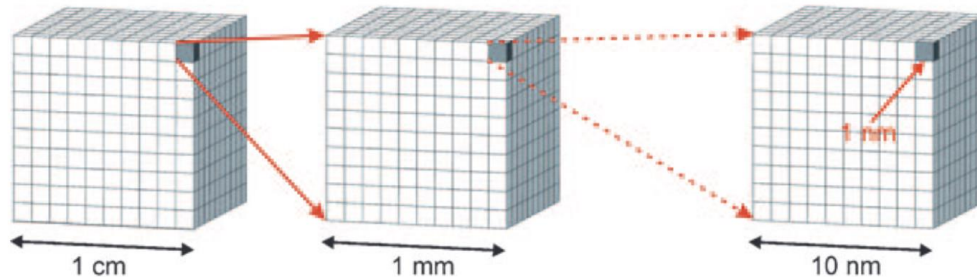
→ **Kritische Übersättigung**

Wenn die Zugaberate nicht die Verbrauchsrate überschreitet, dann können sich **Keime einheitlicher Größe bilden (Phase II)**.

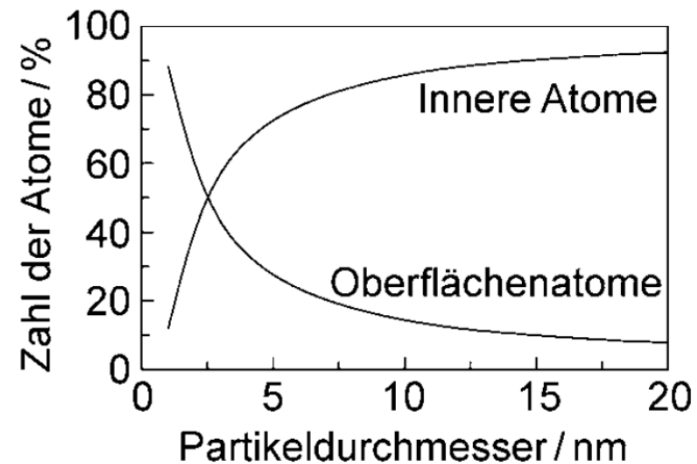
Nach Keimbildung erfolgt das Keimwachstum mit der Zeit (**Phase III**) bis schließlich die zu großen Partikel ausfallen.



Physikalische Eigenschaften von Nanokristallen



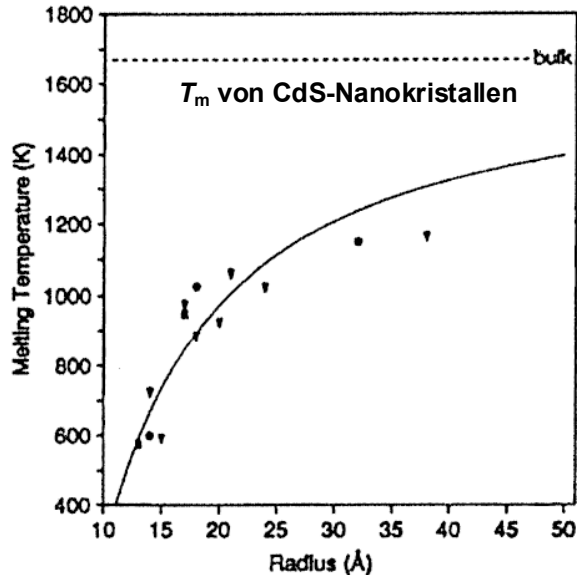
Kantenlänge d. Würfel	Zahl d. Würfel	Volumen d. Würfel	Oberfläche d. Würfel
1 cm	1	1 cm ³	0.0006 m ²
1 mm	10 ³	1 cm ³	0.006 m ²
1 µm	10 ¹²	1 cm ³	6 m ²
1 nm	10 ²¹	1 cm ³	6000 m ²



Schmelzpunktniedrigung von Nanokristallen

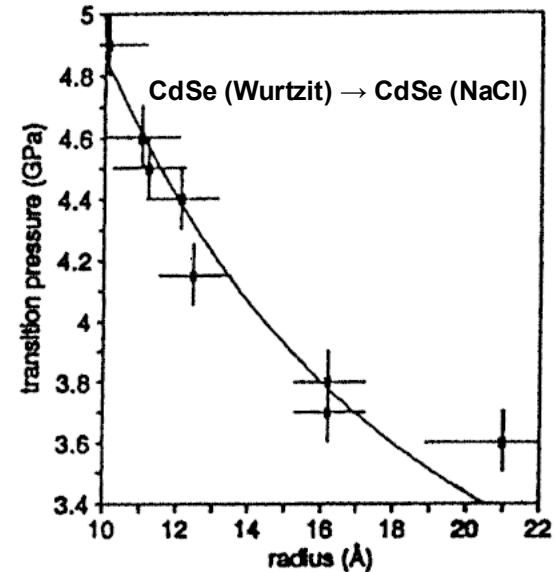


Paul Alivisatos



Begründung: Hohe Oberflächenenergie erniedrigt Gitterenthalpie

Erhöhung des Phasenumwandlungsdrucks



Begründung: Hohes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis begünstigt niedrige Koordinationszahlen, zusätzliche Volumenarbeit ($dW = -p dV$) nötig

Im Gleichgewicht gilt an der Phasengrenze zwischen Lösung und Festkörper für die Konzentration gelöster Substanz die **Gibbs-Thomson-Gleichung**:

$$c(r) = c_{\text{sat}} \exp\left(\frac{r_{\text{crit}}}{r}\right)$$

Klartext: Kleinere Partikel lösen sich wegen der hohen Oberflächenenergie auf und sorgen für hohe Solvatkonzentration!

Nach dem **1. Fickschen Gesetz** wandern Teilchen jedoch immer von Orten höherer zu Orten niedrigerer Konzentration:

$$j(x) = -D \frac{\partial c}{\partial x}$$

Ostwald-Reifung: Kleine Partikel lösen sich auf und wachsen auf größeren wieder an – **mit der Zeit** werden die Partikel also **einheitlich größer**!

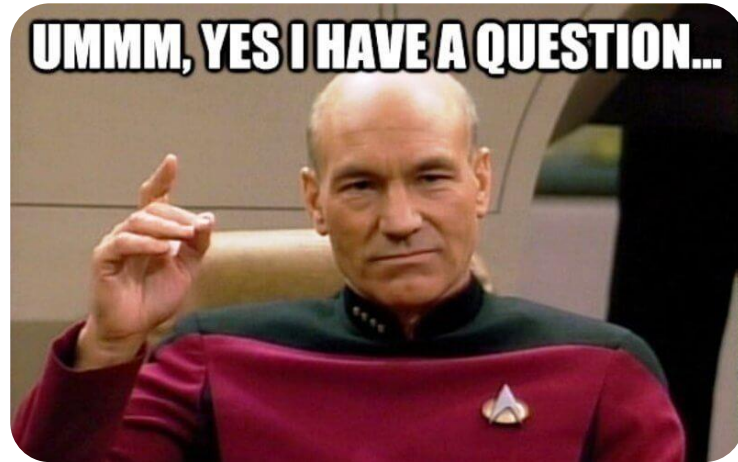
Die Ostwald-Reifung ist ein Alltagsphänomen. Sie erklärt...



warum aus Nebel Kondenswasser entsteht...



oder warum ein frisch gezapftes
Bier eine große Schaumkrone hat...

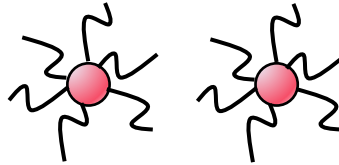


Fragen?

Zwischen Nanokristallen herrscht eine thermodynamische Tendenz zur **Agglomeration**, um die Oberfläche zu verkleinern. Aus diesem Grund müssen sie an der **Oberfläche stabilisiert** werden!

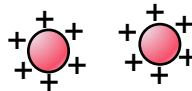
Das kann auf mehrere Arten erfolgen:

- Koordinative Absättigung durch **Oberflächenliganden (sterische Stabilisierung)**:



Beispiele: Langkettige Moleküle wie Oleylamin, Ölsäure, Trioctylphosphin(oxid) (TOPO)...

- **Elektrostatische Stabilisierung** durch Oberflächenladungen

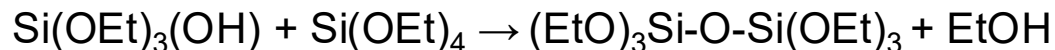


Info: Die Ladung der Oberfläche bekommen Sie durch Messung des sog. **Zeta-Potenzials** heraus!

Beispiele: Geladene Gruppen wie H^+ , OH^- , RSO_3^- , $RCOO^-$, R_4N^+ ...

Um **nanokristallines SiO₂** (oder **TiO₂**) herzustellen, wird von **Tetraethylorthosilicat (TEOS, Si(OEt)₄)** oder **Tetraisopropylorthotitanat (TIPT, Ti(OiPr)₄)** ausgegangen.

Diese werden dann kontrolliert hydrolysiert und kondensiert, bis sich kolloidale Oligomere bilden:

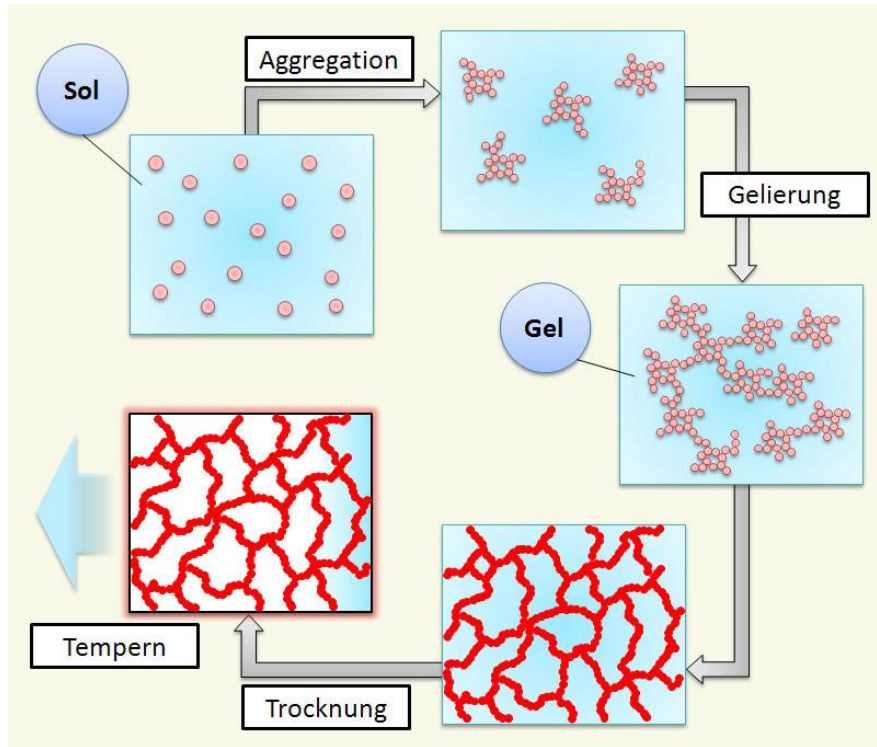


usw.

Dies läuft typischerweise unter **Basenkatalyse** ab, **Ammoniak** hat sich dabei als **strukturgebende Base** herausgestellt! Diese Reaktionsführung heißt **Stöber-Prozess**.

Hinweis: Diese Methode läuft nachweislich **nicht** nach dem LaMer-Dinegar-Modell ab!

Stöber-Prozess: Ein spezielles Sol-Gel-Verfahren



Ein **Sol** ist eine **kolloidale Dispersion**, enthält also die stabilisierten Nanokristalle, ohne dass sie ausfallen.

Aggregieren diese Partikel durch z.B. Polykondensation etc., dann bildet sich ein **Netzwerk mit Lösungsmiteinschluss**, ein **Gel**!

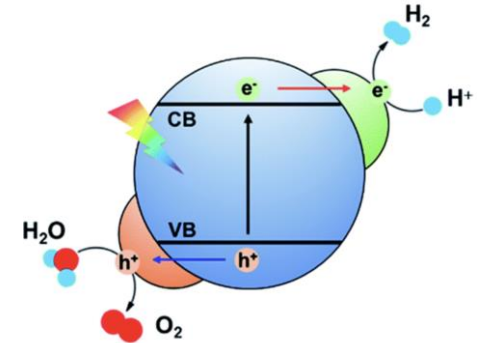
Wird das Lösungsmittel unter **Normaldruck** entfernt: **Xerogel** (fällt zusammen)

Wird das Lösungsmittel **überkritisch** entfernt: **Aerogel** (poröse Struktur bleibt erhalten)

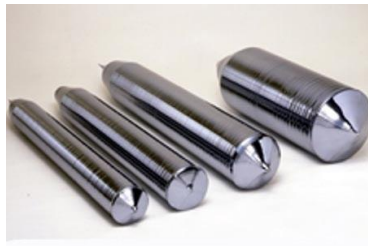
Anwendungen von $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ -Nanopartikeln



Weißungsmittel auf Papier, in Sonnenmilch, in Farben...



Photokatalytische Wasserspaltung
Photovoltaik (Grätzel-Zelle)



Reaktivprecursor für die Halbleiterindustrie

Herstellung von Quantenpunkten durch „hot injection“

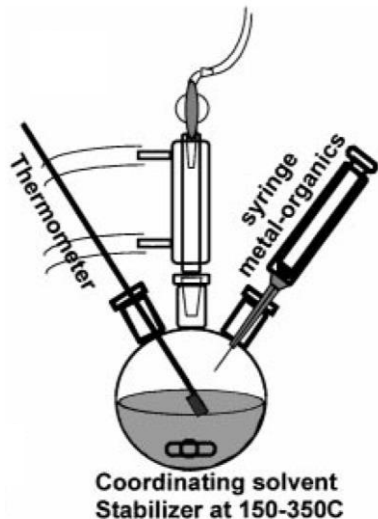
Idee: Nutzung des LaMer-Dinegar-Konzepts

Nobelpreis für
Chemie 2023



Moungi G. Bawendi

Beispiel anhand der Herstellung von CdSe-Quantenpunkten:



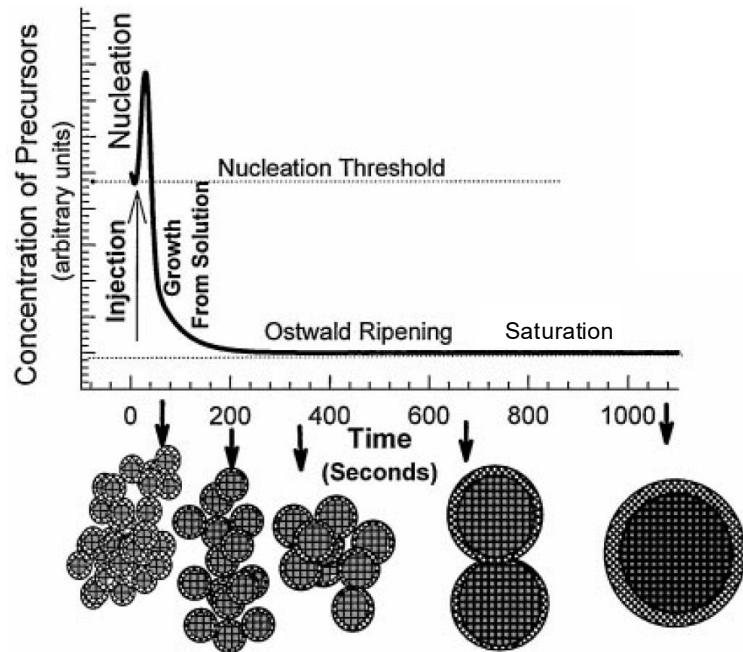
- Dimethylcadmium (Me_2Cd) und R_2Se ($\text{R} = \text{Alkyl}$) **bei Raumtemperatur** (heutzutage: $\text{Cd}(\text{OAc})_2$ & Trioctylphosphin)
- Trioctylphosphinoxid (TOPO) wird auf $300\text{ }^\circ\text{C}$ unter Ar geheizt
- Cd- und Se-Edukt werden dann **in einem Schuss** zugegeben, Temperatur fällt dadurch auf ca. $180\text{ }^\circ\text{C}$



Maksym Kovalenko

→ **Instantane Bildung vieler kleiner CdSe-Keime, maßlos übersättigt!**

Herstellung von Quantenpunkten durch „hot injection“



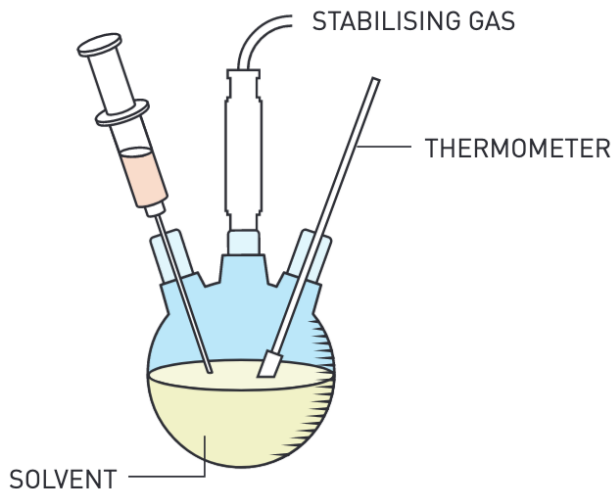
Durch diesen **hohen Konzentrationsabfall** an gelösten **Reagenzien** und die **starke Temperaturabnahme** können sich **nicht** konstant weiter neue Keime bilden!

Danach: **Langsames Aufheizen** und **Abwarten** begünstigt die **Ostwald-Reifung** und sorgt für monodisperses Wachstum zu Nanokristallen einheitlicher Größe

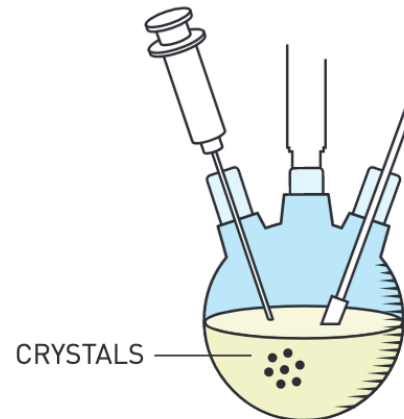
TOPO stabilisiert die Oberfläche und verhindert eine Agglomeration der Quantenpunkte – Dispersionen halten sich für Jahre!!

Herstellung von Quantenpunkten durch „hot injection“

1. Injektion geeigneter Vorstufen (sog. Prekursoren), die in heißer Lösung (300 °C) CdSe bilden. Ausreichend hohe Konzentration, um Lösung zu übersättigen!



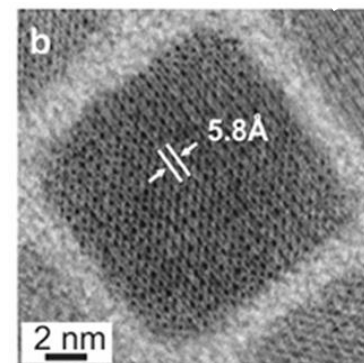
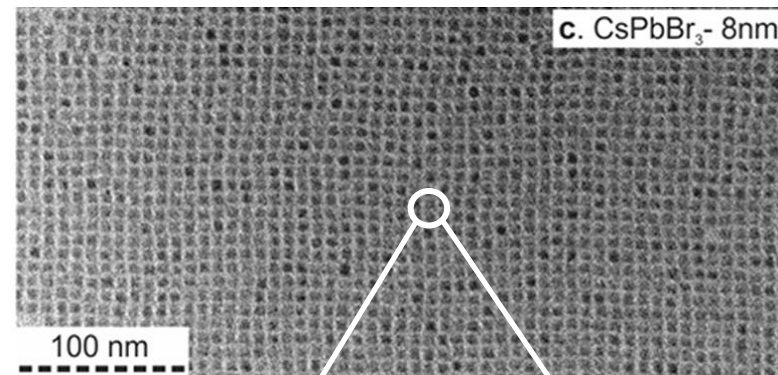
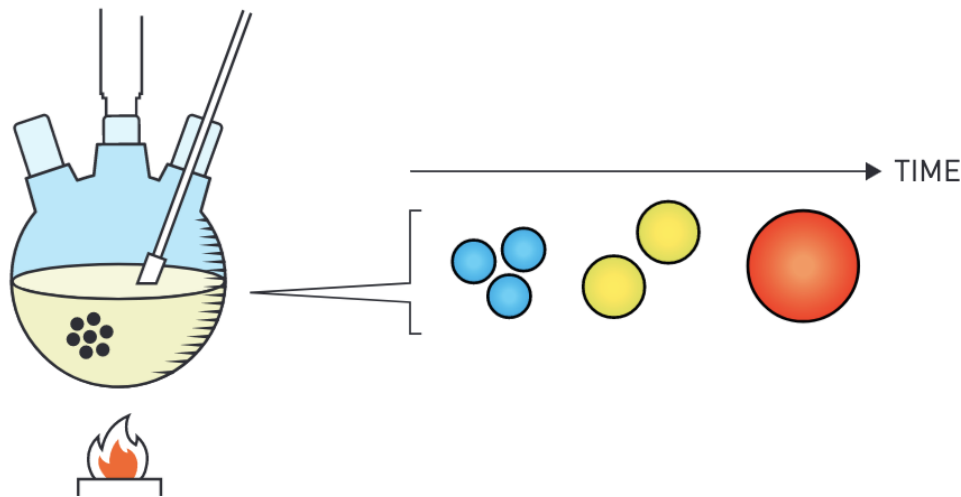
2. Sobald Lösung eingebracht wird, bilden sich kleine Nanokristalle, die jedoch nicht weiter wachsen, weil Lösung jetzt durch Injektion abgekühlt wurde.



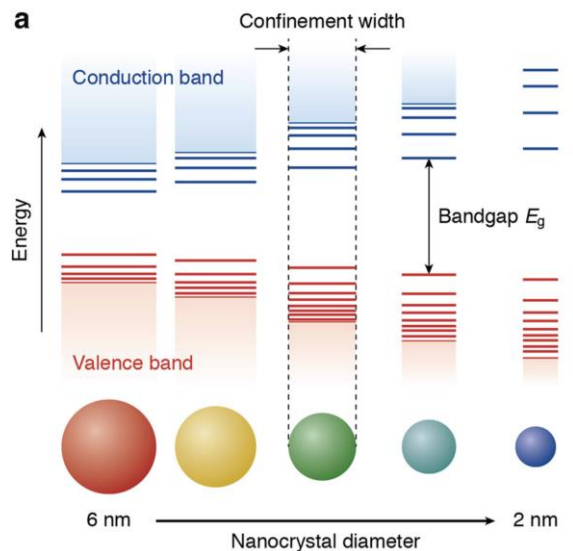
Herstellung von Quantenpunkten durch „hot injection“

3. Aufheizen der Lösung bewirkt erneutes Wachstum der Nanokristalle. Je länger gewartet wird, desto größer werden diese Nanokristalle (*Ostwald-Reifung*)

→ **Größenkontrolle der Nanokristalle!**



Größenabhängige Photolumineszenz von Quantenpunkten



Louis E. Brus

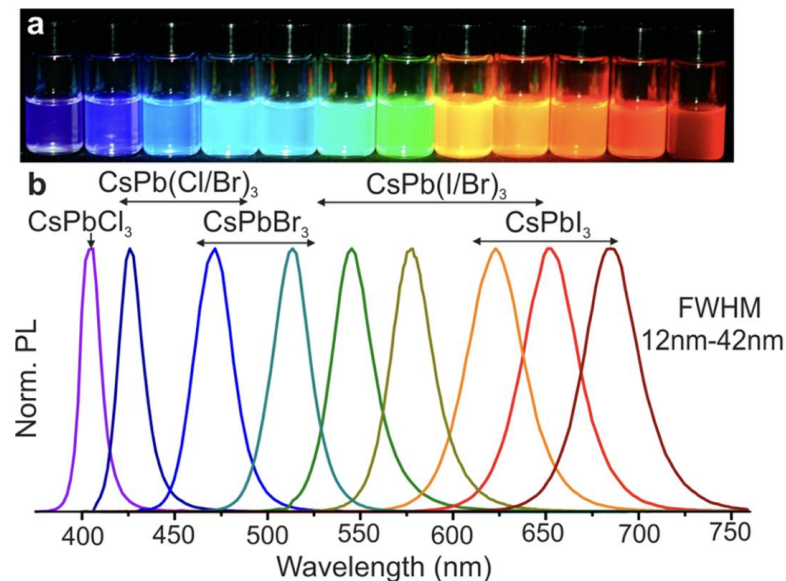


Nobelpreis für
Chemie 2023



Aleksei Ekimov

Bei den Pb(II)-basierten Perowskiten: Eher chemisches Tuning der Photolumineszenz



Challenge: Warum leuchtet CsPbCl_3 violett, CsPbI_3 aber rot?

Darstellung schwerlöslicher Nanokristalle

Schwerlösliche Nanokristalle einheitlicher Größe lassen sich gut durch eine **thermische Zersetzungsmethode** aus Oleaten herstellen.

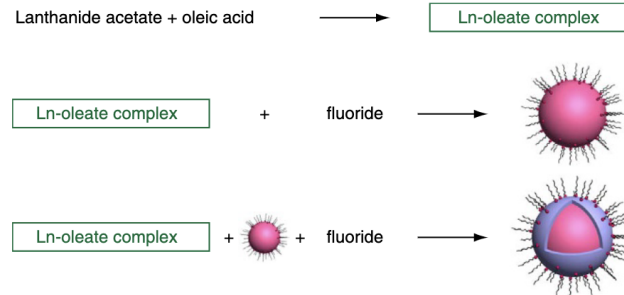
Ähnliches Konzept wie bei den Quantenpunkten: gelöste Salze der Lanthanoide (Ln) (typischerweise Acetate) werden mit Ölsäure bei 150 °C zum Oleat umgesetzt

Lösungsmittel: 1-Octadecen (Sdp.: ca. 315 °C)

Danach: Zugabe kalter NH_4F / NaOH -Lösung **in einem Schuss** führt zum Ausfallen erster NaLnF_4 -Nanokeime

Schließlich: Langsames Aufheizen auf 280 °C und Warten liefert NaLnF_4 -Nanokristalle (ca. 10 – 20 nm) einheitlicher Größe

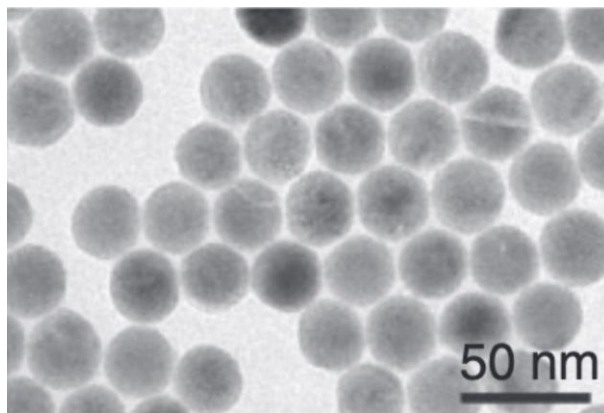
Wichtiger Schritt: Oleat zersetzt sich dabei!



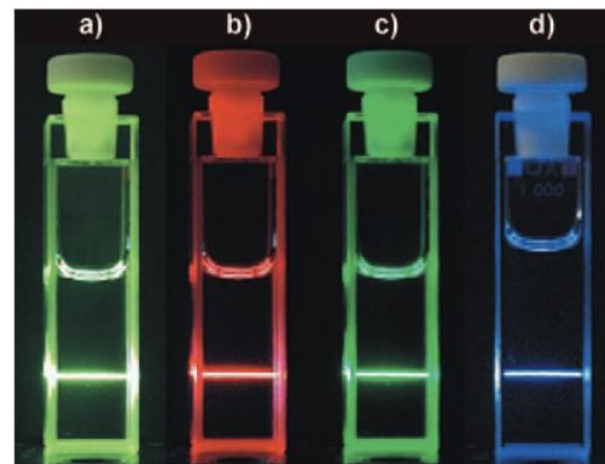
Feng Wang



Xiaogang Liu



Anwendung in der NIR-zu-VIS-Aufkonversion von Licht für z.B. biologische Bildgebung



Frank C. J. M. van Veggel



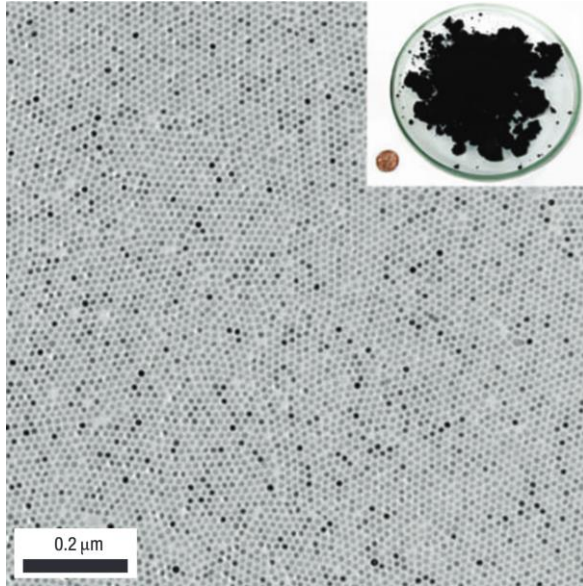
Markus Haase

Mit einer ähnlichen Route sind auch LnPO_4 oder LnVO_4 -Nanokristalle zugänglich (vgl. Pionierarbeiten von M. Haase und Frank van Veggel)

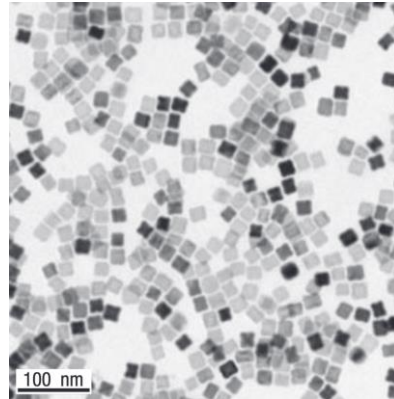
Darstellung schwerlöslicher Nanokristalle



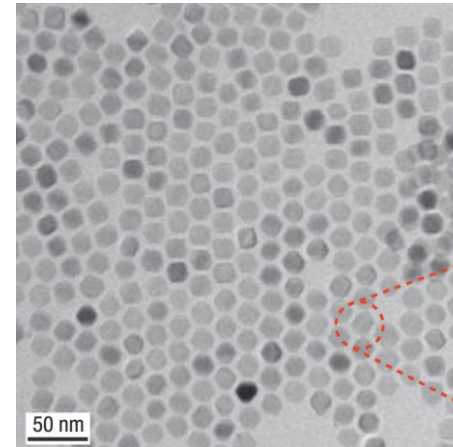
Taeghwan Hyeon



Fe_3O_4 -Nanokristalle

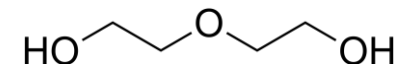


Fe-Nanokristalle



MnO-Nanokristalle

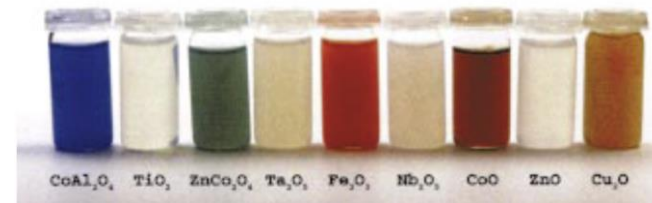
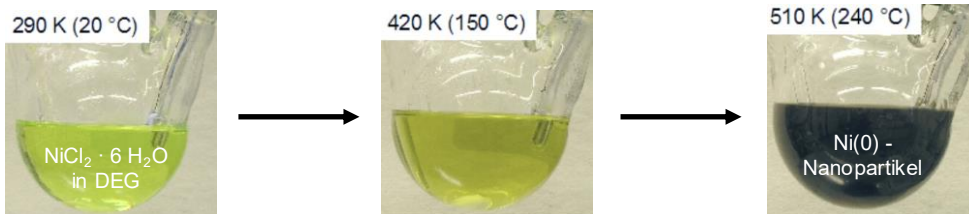
Für einige Metall und Oxid-Nanokristalle kann die **Polyolmethode** mit Diethylenglycol (DEG) genutzt werden.



Sehr einfacher Verlauf: Wasserlösliche Metall-Salze wie Halogenide werden mit Wasser und dem Polyol stark aufgekocht

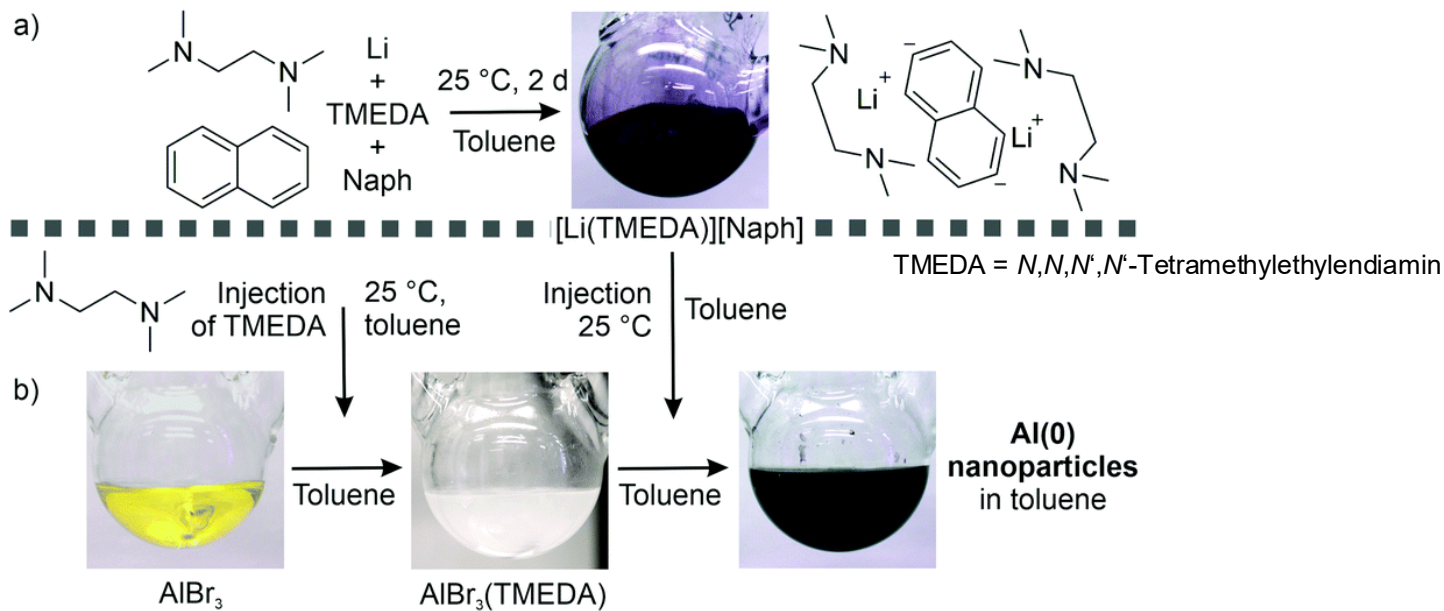
Dreifache Rolle des **Polyols**:

- Als **hochsiedendes Lösungsmittel** (Sdp. 244 °C)
- Als (chelatisierender) **koordinierender Oberflächenligand** zur Stabilisierung
- Als **Reduktionsmittel**

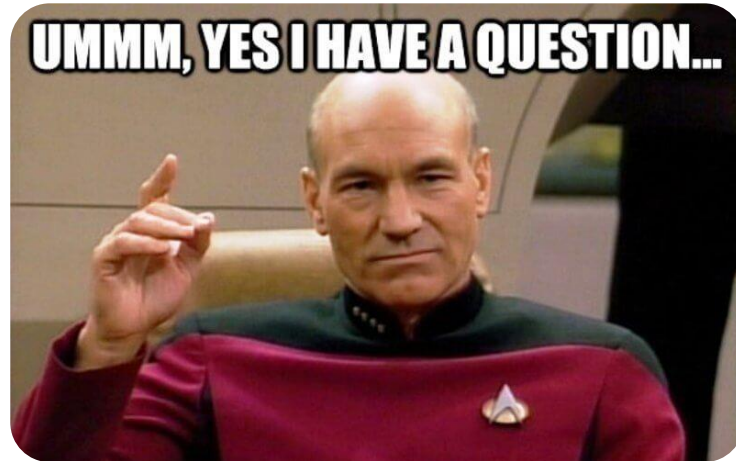


Stärkere Reduktionsmethoden für weitere Metalle

Für viele weitere metallische Nanokristalle wie z.B. Al(0) kann auch Li-Naphthalid als Reduktionsmittel genutzt werden.



Claus Feldmann



Fragen?